

Lemma 1. (Tính liên tục tuyệt đối của tích phân Lebesgue)

Cho $\varphi \in L^1(D, \mathfrak{A}, \mu)$. Khi đó:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall A \in \mathfrak{A}, \mu(A) < \delta_\varepsilon \Rightarrow \int_A |\varphi| < \varepsilon$$

Proof.

Không mất tính tổng quát, giả sử $\varphi \geq 0$.

Xét dãy hàm chặt cụt $\varphi_n(x) = \min\{\varphi(x), n\}$. Ta có $0 \leq \varphi_n \leq n$ (bị chặn) và $\varphi_n \uparrow \varphi$.

Theo Định lý Hội tụ Đơn điệu (hoặc Hội tụ Bị chặn), ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D \varphi_n = \int_D \varphi$.

Do $\varphi \in L^1$ nên $\int_D \varphi < \infty$, suy ra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D (\varphi - \varphi_n) = 0$$

Theo định nghĩa giới hạn, với $\varepsilon > 0$ cho trước, tồn tại $N_\varepsilon \in \mathbb{N}^*$ sao cho:

$$\int_D (\varphi - \varphi_{N_\varepsilon}) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Với tập $A \in \mathfrak{A}$ bất kỳ, ta tách tích phân:

$$\int_A \varphi = \int_A \varphi_{N_\varepsilon} + \int_A (\varphi - \varphi_{N_\varepsilon})$$

Ta đánh giá từng thành phần:

$$\int_A \varphi_{N_\varepsilon} \leq \int_A N_\varepsilon = N_\varepsilon \cdot \mu(A)$$

$$\int_A (\varphi - \varphi_{N_\varepsilon}) \leq \int_D (\varphi - \varphi_{N_\varepsilon}) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Gộp lại ta được:

$$\int_A \varphi \leq N_\varepsilon \cdot \mu(A) + \frac{\varepsilon}{2}$$

.

Chọn $\delta_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{2N_\varepsilon} > 0$. Khi $\mu(A) < \delta_\varepsilon$, ta có:

$$\int_A \varphi < N_\varepsilon \cdot \left(\frac{\varepsilon}{2N_\varepsilon} \right) + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Bổ đề đã được chứng minh. ■

Lemma 2. (Tính "chặt" của tích phân Lebesgue)

Cho $\varphi \in L^1(D, \mathfrak{A}, \mu)$. Khi đó:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B_\varepsilon \in \mathfrak{A}, \mu(B_\varepsilon) < \infty \Rightarrow \int_{B_\varepsilon} |\varphi| < \varepsilon$$

Proof.

Không mất tính tổng quát, giả sử $\varphi \geq 0$.

Xét dãy các tập hợp $A_n = \{x \in D : \varphi(x) > \frac{1}{n}\}$ với $n \in \mathbb{N}^*$.

Rõ ràng $A_n \in \mathfrak{A}$ và $A_n \subseteq A_{n+1}$.

Ta có đánh giá sau:

$$\int_D \varphi \geq \int_{A_n} \varphi \geq \int_{A_n} \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \mu(A_n)$$

Do $\varphi \in L^1$ nên $\int_D \varphi < \infty$. Suy ra $\mu(A_n) \leq n \int_D \varphi < \infty$. Vậy các tập A_n đều có độ đo hữu hạn.

Gọi $A = \{x \in D : \varphi(x) > 0\}$. Dễ thấy $A_n \uparrow A$.

Xét dãy hàm $f_n = \varphi \cdot \mathbf{1}_{A_n}$. Ta có $f_n \uparrow \varphi \cdot \mathbf{1}_A = \varphi$ (do $\varphi = 0$ trên A^c).

Theo Định lý Hội tụ Đơn điệu:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n = \int_D \varphi \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} \varphi = \int_D \varphi$$

Vì $\int_D \varphi < \infty$, ta đơn giản hai vế:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n^c} \varphi = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_D \varphi - \int_{A_n} \varphi \right) = 0$$

Theo định nghĩa giới hạn, với $\varepsilon > 0$ cho trước, tồn tại một số nguyên $N \in \mathbb{N}^*$ sao cho:

$$\int_{A_N^c} \varphi < \varepsilon$$

Chọn $B_\varepsilon = A_N$. Khi đó ta có $\mu(B_\varepsilon) < \infty$ và $\int_{B_\varepsilon} \varphi < \varepsilon$.

Bổ đề đã được chứng minh. ■

Problem 1. (Prob 9.15)

Cho f là hàm đo được và khả tích Lebesgue trên $[0, \infty)$ ($\int_0^\infty |f| d\mu_L < \infty$).

Nếu f liên tục đều trên $[0, \infty)$ thì:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

Proof.

Giả sử phản chứng rằng $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \neq 0$.

Điều này có nghĩa là tìm được $\varepsilon_0 > 0$ và một dãy các điểm $x_n \rightarrow \infty$ (ta có thể chọn sao cho $x_{n+1} - x_n > 1$) thỏa mãn:

$$|f(x_n)| \geq \varepsilon_0, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Vì f liên tục đều trên $[0, \infty)$, ứng với $\frac{\varepsilon_0}{2} > 0$, tồn tại một số $\delta > 0$ (ta có thể chọn $\delta < \frac{1}{2}$) sao cho:

$$\forall x, y \in [0, \infty), |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon_0}{2}$$

Xét các lân cận $I_n = [x_n - \delta, x_n + \delta]$ của từng điểm x_n . Với mọi $t \in I_n$, ta có $|t - x_n| \leq \delta$, áp dụng bất đẳng thức trên:

$$|f(t) - f(x_n)| < \frac{\varepsilon_0}{2} \implies |f(t)| \geq |f(x_n)| - |f(t) - f(x_n)| > \varepsilon_0 - \frac{\varepsilon_0}{2} = \frac{\varepsilon_0}{2}$$

Vì các khoảng I_n rời nhau (do cách chọn $x_{n+1} - x_n > 1$ và $\delta < \frac{1}{2}$), ta tính tích phân của $|f|$ trên hợp của tất cả các khoảng này:

$$\int_0^\infty |f| d\mu_L \geq \sum_{n=1}^\infty \int_{I_n} |f| d\mu_L$$

Trên mỗi khoảng I_n , do $|f(t)| > \frac{\varepsilon_0}{2}$ và chiều dài khoảng $\mu_L(I_n) = 2\delta$, ta có:

$$\int_{I_n} |f| d\mu_L \geq \frac{\varepsilon_0}{2} \cdot 2\delta = \varepsilon_0 \delta$$

Thế ngược lại vào tổng chuỗi:

$$\int_0^\infty |f| d\mu_L \geq \sum_{n=1}^\infty \varepsilon_0 \delta = \infty$$

Điều này mâu thuẫn trực tiếp với giả thiết f khả tích Lebesgue ($\int_0^\infty |f| d\mu_L < \infty$).

Vậy giả thiết phản chứng là sai. Ta có $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. ■

Problem 2. (Prob 9.20)

Cho không gian đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$. Cho f_n và f là dãy hàm và hàm thực mở rộng, μ -đo được trên $D \in \mathfrak{A}$. Giả sử ta có g là hàm khả tích không âm nhận giá trị thực mở rộng và đo được trên $D \in \mathfrak{A}$. Giả sử:

1. $|f_n| \leq g$ trên D với mọi $n \in \mathbb{N}$.
2. g^p khả tích đối với μ trên D với $p \in (0, \infty)$.

Khi đó ta có:

- (a) $|f|^p$ khả tích đối với μ trên D ,
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D |f_n|^p d\mu = \int_D |f|^p d\mu$
- (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f|^p d\mu = 0$.

Proof.

Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ a.e thì suy ra được $\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n|^p = |f|^p$ a.e trên D , điều này có được do hàm lấy trị tuyệt đối và hàm nâng lũy thừa trên $[0, \infty)$ là liên tục nên ta được phép đưa qua giới hạn. Từ $|f_n| \leq g$, ta cũng suy ra được $|f_n|^p \leq g^p$.

Ta nhận thấy Định lý hội tụ bị chặn được thỏa cho dãy hàm $|f_n|^p$, vì:

1. $|f_n|^p \rightarrow |f|^p$ a.e
2. $|f_n|^p \leq g^p$ a.e (với mọi $n \in \mathbb{N}$)

Vậy ta kết luận hàm giới hạn $|f|^p$ khả tích và $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D |f_n|^p d\mu = \int_D |f|^p d\mu$, hoàn tất chứng minh ý (a) và ý (b).

Trước khi chứng minh ý (c), ta cần cần chú ý giả thiết f_n và f nhận giá trị thực mở rộng, nên ta có thể rơi vào dạng vô định $\infty - \infty$ khi xét $f_n - f$. Ta giải quyết bằng tính chất: Nếu một hàm khả tích

$\int_D f d\mu < \infty$, thì $f < \infty$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D .

Áp dụng cho $|f|^p$ là hàm khả tích, Gọi D_0 là tập hợp tất cả các điểm $x \in D$ mà tại đó $f(x) = \infty$ hoặc tồn tại một chỉ số n để $f_n(x) = \infty$. Tập D_0 này chính là hợp đếm được của các tập có độ đo 0, do đó $\mu(D_0) = 0$ (tập null).

Xét trên $D \setminus D_0$, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n - f|^p = |\lim_{n \rightarrow \infty} f_n - f|^p = |f - f|^p = 0 \text{ a.e trên } D$$

Ta cũng có $|f_n - f|^p \leq (|f_n| + |f|)^p \leq (g + g)^p = 2^p g^p$. Vậy DCT thỏa cho dãy $|f_n - f|^p$ với dãy hàm bị chặn $2^p g^p$ là một hàm khả tích.

Áp dụng DCT, cho ta $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D |f_n - f|^p d\mu = \int_D \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n - f|^p d\mu = \int_D 0 d\mu = 0$.

Vậy ý (c) được chứng minh hoàn tất. ■

Theorem 1. (Prob 9.22: Mở rộng của Định lý Hội tụ Bị chặn (Generalized DCT))

Giả sử ta thay thế điều kiện bị chặn tuyệt đối bởi một hàm hằng số g bằng một dãy các hàm khả tích biến g_n . Phát biểu tổng quát như sau:

Cho dãy hàm đo được $(f_n)_{n=1}^\infty$ và hàm f đo được trên D . Cho dãy hàm không âm, khả tích $(g_n)_{n=1}^\infty$ và hàm không âm, khả tích g trên D thỏa mãn:

1. $f_n \rightarrow f$ và $g_n \rightarrow g$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D .
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu = \int_D g d\mu < \infty$.
3. $|f_n| \leq g_n$ trên D với mọi $n \geq 1$.

Khi đó, hàm giới hạn f cũng khả tích trên D và ta có quyền đưa giới hạn qua dấu tích phân:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$$

Proof.

Vì $|f_n| \leq g_n$, lấy giới hạn hai vế ta có $|f| \leq g$ hầu khắp nơi trên D . Do g khả tích, ta suy ra ngay f cũng khả tích.

Từ điều kiện 3, ta có bất đẳng thức kẹp: $-g_n \leq f_n \leq g_n$. Ta thiết lập hai dãy hàm không âm và áp dụng Bổ đề Fatou:

Bước 1: Xét dãy hàm không âm ($g_n + f_n \geq 0$)

Áp dụng Bổ đề Fatou cho dãy này trên miền D :

$$\int_D \liminf_{n \rightarrow \infty} (g_n + f_n) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D (g_n + f_n) d\mu$$

Nhờ tính chất hội tụ điểm hầu khắp nơi, vế trái hội tụ về $\int_D (g + f) d\mu$. Vế phải tách thành tổng các $\liminf$:

$$\int_D g d\mu + \int_D f d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu + \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

Sử dụng giả thiết $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu = \int_D g d\mu < \infty$, ta triệt tiêu đại lượng hữu hạn này ở hai vế, thu được chặn dưới:

$$\int_D f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \quad (1)$$

Bước 2: Xét dãy hàm không âm ($g_n - f_n \geq 0$)

Tiếp tục áp dụng Bổ đề Fatou cho dãy hiệu:

$$\begin{aligned} \int_D \liminf_{n \rightarrow \infty} (g_n - f_n) d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D (g_n - f_n) d\mu \\ \implies \int_D g d\mu - \int_D f d\mu &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu + \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D (-f_n) d\mu \end{aligned}$$

Chú ý rằng $\liminf(-a_n) = -\limsup a_n$. Thay vào và tiếp tục giản ước $\int_D g d\mu < \infty$ ở hai vế:

$$-\int_D f d\mu \leq -\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \implies \int_D f d\mu \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \quad (2)$$

Bước 3: Nguyên lý kẹp

Kết hợp hai đánh giá (1) và (2), ta có chuỗi bao hàm:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

Vì bất đẳng thức $\liminf \leq \limsup$ luôn đúng, toàn bộ chuỗi trên ép buộc các dấu bằng phải xảy ra. Do đó, giới hạn tồn tại và thỏa mãn đẳng thức:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$$

Định lý mở rộng được chứng minh hoàn tất. ■

Problem 3. (Prob 9.23)

Cho không gian đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$. Cho f_n là dãy hàm thực mở rộng, μ -đo được trên $D \in \mathfrak{A}$. Giả sử:

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ a.e trên D ,
5. f_n và f khả tích đối với μ trên D .

Khi đó ta có:

- (a) Nếu ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D |f_n| d\mu = \int_D |f| d\mu$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$
- (b) Chứng tỏ (a) sai bằng cách cho phản ví dụ

Proof.

Chứng minh ý (a):

Đặt $g_n = |f_n|$ và $g = |f|$. Ta sẽ chứng minh f_n và g thỏa 3 điều kiện của định lý DCT mở rộng từ Prob 9.22 để áp dụng chứng minh ý (a).

Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ a.e thì suy ra được $\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n| = |f|$ a.e trên D , điều này có được do hàm lấy trị tuyệt đối là liên tục nên ta được phép đưa qua giới hạn.

Ta cũng có $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = g$ a.e trên D , g là khả tích đối với μ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu = \int_D g d\mu$. Vậy ta có g_n thỏa điều kiện 2 của DCT mở rộng.

Gọi f_n^+ và f_n^- lần lượt là phần dương và phần âm của dãy hàm f_n ($f_n = f_n^+ - f_n^-$ với $f_n^+, f_n^- \geq 0$). Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n^+ = f^+$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n^- = f^-$ và ta cũng có $f^+ \leq |f_n| = g_n$ và $f^- \leq |f_n| = g_n$. Vậy ta có điều kiện 1 và 3 của DCT mở rộng thỏa. Áp dụng DCT mở rộng:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n^+ d\mu = \int_D f^+ d\mu \text{ và } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n^- d\mu = \int_D f^- d\mu$$

Theo khả tích Lebesgue:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n^+ d\mu - \int_D f_n^- d\mu \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n^+ d\mu - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n^- d\mu \\ &= \int_D f^+ d\mu - \int_D f^- d\mu \\ &= \int_D f d\mu. \end{aligned}$$

Vậy ta hoàn tất chứng minh ý (a).

Phản ví dụ cho ý (a):

Xét không gian độ đo $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$.

Cho $f = 0$ trên $\mathbb{R}$ và f_n là một dãy các hàm thực $\mathcal{M}_L$ -đo được trên $\mathbb{R}$, được định nghĩa bởi:

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{khi } x \in [0, n), \\ -\frac{1}{n}, & \text{khi } x \in (-n, 0), \\ 0, & \text{khi } x \in (-n, n)^c. \end{cases}$$

Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 = f(x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Hơn nữa, $\int_{\mathbb{R}} f_n d\mu_L = 0 = \int_{\mathbb{R}} f d\mu_L$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n d\mu_L = \int_{\mathbb{R}} f d\mu_L.$$

Mặt khác, ta có $\int_{\mathbb{R}} |f_n| d\mu_L = 2$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, nên

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n| d\mu_L = 2 \neq 0 = \int_{\mathbb{R}} f_n d\mu_L.$$

Vậy ta hoàn tất ý (b) ■

Problem 4. (BT 1)

a) Cho dãy hàm $f_n(x) = \frac{n\sqrt{x}}{1+n^2x^2}$, với $x \in [0, 1]$. Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$.

b) Cho dãy hàm $g_n(x) = \frac{n}{x^{3/2}} \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)$, với $x \in [0, 1]$. Tính $\int_0^1 g_n(x) dx$ khi $n \rightarrow \infty$.

c) Cho dãy hàm $h_n(x) = \frac{1}{x^{3/2}} \sin\left(\frac{x}{n}\right)$ với $x > 0$. Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty h_n(x) dx$.

Answer.

Ý a)

Tìm giới hạn điểm:

Với $x = 0$: $f_n(0) = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 0$.

Với $x \in (0, 1]$: Khi $n \rightarrow \infty$, bậc của mẫu số (n^2) lớn hơn bậc của tử

số (n), do đó: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt{x}}{1+n^2x^2} = 0$.

Vậy $f_n(x) \rightarrow f(x) = 0$ a.e trên $[0, 1]$.

Tìm hàm trội:

Coi x là hằng số, ta khảo sát $f_n(x)$ theo biến n :

Đặt $t = n$, với $t > 0$, ta có $f(t) = \frac{t\sqrt{x}}{1+t^2x^2}$.

Đạo hàm theo biến t : $f'(t) = \frac{\sqrt{x}(1-t^2x^2)}{(1+t^2x^2)^2}$.

Cho $f'(t) = 0$, ta được $1 - t^2x^2 = 0$ hay $t = \frac{1}{x}$, với $t, x > 0$.

Vậy $f(t)$ đạt giá trị lớn nhất tại $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\frac{1}{x} \cdot \sqrt{x}}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2 \cdot x^2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Ta có $0 \leq f_n(x) \leq g(x)$ với $g(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, và ta có $\int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = 1 < \infty$.

Áp dụng DCT cho $f_n(x) \rightarrow 0$ a.e và bị chặn bởi hàm khả tích $g(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \int_0^1 0 dx = 0$$

Ý b)

Tìm giới hạn điểm:

Với $x \in (0, 1]$, ta viết lại:

$$g_n(x) = \frac{1}{x^{3/2}} \cdot \left[\frac{\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \right]$$

Sử dụng L'Hospital, ta được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \frac{1}{x^{3/2}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \right] = \frac{1}{x^{3/2}} \cdot \frac{x}{1 + \frac{x}{n}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Vậy $g_n(x) \rightarrow g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ a.e trên $(0, 1]$.

Tìm hàm trội:

Coi x là hằng số, ta khảo sát $g_n(x)$ theo biến n :

Đặt $t = n$, với $t > 1$, ta xét $g(t) = \frac{t}{x^{3/2}} \ln\left(1 + \frac{x}{t}\right)$.

Đạo hàm theo biến t : $g'(t) = \frac{1}{x^{3/2}} \left[\ln\left(1 + \frac{x}{t}\right) - \frac{x}{t+x} \right]$

Ta chứng minh được đạo hàm $g'(t) \geq 0$ với mọi $t > 1$. Vậy $g(t)$ là hàm đồng biến, ta có:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{3/2}} \left[\frac{\ln\left(1 + \frac{x}{t}\right)}{\frac{1}{t}} \right]$$

Sử dụng L'Hospital, ta được:

$$\frac{1}{x^{3/2}} \cdot \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{\ln\left(1 + \frac{x}{t}\right)}{\frac{1}{t}} \right] = \frac{1}{x^{3/2}} \cdot \frac{x}{1 + \frac{x}{t}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Vậy $0 \leq g_n(x) \leq g^{(1)}(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, và ta có $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2 < \infty$

Áp dụng DCT cho $g_n(x) \rightarrow g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ a.e với hàm hàm trội khả tích tìm được $g^{(1)}(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 g_n(x) dx = \int_0^1 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) \right) dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

Ý c)

Tìm giới hạn điểm:

Với $x \in (0, \infty)$, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{x}{n}\right) = 0$ nên $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{3/2}} \cdot \sin\left(\frac{x}{n}\right) = 0$.

Vậy $h_n(x) \rightarrow h(x) = 0$ a.e trên $x \in (0, \infty)$.

Tìm hàm trội:

Ta sẽ sử dụng hai đánh giá: $\sin(x) \leq x$ với $x \in [0, 1]$ và $\sin(x) \leq 1$ với $x \rightarrow \infty$.

Với $x \in [0, 1]$, ta có:

$$|h_n(x)| = \frac{1}{x^{3/2}} \left| \sin\left(\frac{x}{n}\right) \right| \leq \frac{1}{x^{3/2}} \cdot \frac{x}{n} = \frac{1}{n\sqrt{x}} \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Và $\frac{1}{\sqrt{x}}$ là hàm khả tích trên $[0, 1]$ (Chứng minh ở trên).

Với $x \in (1, \infty)$, ta có:

$$|h_n(x)| = \frac{1}{x^{3/2}} \left| \sin\left(\frac{x}{n}\right) \right| \leq \frac{1}{x^{3/2}} \cdot 1 = \frac{1}{x^{3/2}}$$

Và $\frac{1}{x^{3/2}}$ khả tích trên $(1, +\infty)$ vì $\int_1^\infty x^{-3/2} dx = [-2x^{-1/2}]_1^\infty = 2 < \infty$.

Vậy $|h_n(x)| \leq g^{(2)}(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^{3/2}}$, với $g^{(2)}(x)$ là tổng hai hàm khả tích nên là một hàm khả tích.

Áp dụng DCT cho $h_n(x) \rightarrow h(x) = 0$ a.e với hàm trội khả tích tìm được $g^{(2)}(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^{3/2}}$, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty h_n(x) dx = \int_0^\infty \left(\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) \right) dx = \int_0^\infty 0 dx = 0$$

Theorem 2. (Prob 9.47: Tích phân hàm không âm tương đương Tích phân suy rộng Riemann)

Cho $f(x) \geq 0$ và liên tục trên $[0, \infty)$. Giả sử tích phân Riemann suy rộng $\int_0^\infty f(x) dx$ tồn tại hữu hạn.

Chứng minh:

$$\int_{[0, \infty)} f d\mu_L = \int_0^\infty f(x) dx$$

Proof.

Xây dựng dãy hàm chặt cut: Với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$, xét dãy hàm:

$$f_n(x) = \begin{cases} f(x) & \text{nếu } 0 \leq x \leq n \\ 0 & \text{nếu } x > n \end{cases}$$

Kiểm tra điều kiện MCT: Do $f(x) \geq 0$ và liên tục, dãy hàm $f_n(x)$ thỏa mãn:

- Không âm: $f_n(x) \geq 0$ với mọi x .
- Đơn điệu tăng: $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ với mọi x (do miền xác định chứa $f(x)$ được mở rộng).
- Hội tụ điểm: Với mọi $x \in [0, \infty)$, khi $n \rightarrow \infty$ thì $f_n(x) \rightarrow f(x)$.

Áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu (MCT):

$$\int_{[0, \infty)} f d\mu_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0, \infty)} f_n d\mu_L$$

Chuyển đổi từ Lebesgue sang Riemann:

Vì $f_n(x) = 0$ khi $x > n$, tích phân trên miền vô hạn được thu về đoạn hẹp $[0, n]$:

$$\int_{[0, \infty)} f_n d\mu_L = \int_{[0, n]} f d\mu_L$$

Do $f(x)$ liên tục trên đoạn đóng $[0, n]$ nên nó cũng bị chặn (hàm liên tục trên tập compact), Áp dụng Định lý 7.27, ta có tích phân Lebesgue trùng với tích phân Riemann:

$$\int_{[0,n]} f d\mu_L = \int_0^n f(x) dx$$

Đẳng thức trở thành:

$$\int_{[0,\infty)} f d\mu_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n f(x) dx = \int_0^\infty f(x) dx$$

Chứng minh hoàn tất. ■

Problem 5. (Prob 9.48)

Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\int_{[0,\infty)} x e^{-x^2} \mu_L(dx) = \frac{1}{2}.$

b) $\int_{[0,\infty)} e^{-x^2} \mu_L(dx) < \infty.$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,\infty)} e^{-nx^2} \cdot \sin(nx) \mu_L(dx) = 0$

Answer.

Ý a)

Vì $x e^{-x^2}$ là hàm liên tục không âm trên $[0, \infty)$, áp dụng Prob 9.47, ta có Tích phân hàm không âm trùng với Tích phân suy rộng Riemann:

$$\int_{[0,\infty)} x e^{-x^2} d\mu_L = \int_0^\infty x e^{-x^2} dx$$

Đặt $u = x^2 \implies du = 2x dx$ hay $x dx = \frac{1}{2} du$. Đổi cận: $x \rightarrow 0$ thì $u \rightarrow 0$ và $x \rightarrow \infty$ thì $u \rightarrow \infty$. Ta có tích phân trở thành:

$$\int_0^\infty \frac{1}{2} e^{-u} du = \left[-\frac{1}{2} e^{-u} \right]_0^\infty = 0 - \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

Vậy $x e^{-x^2}$ khả tích trên $[0, \infty)$ và có tích phân bằng $\frac{1}{2}$.

Ý b)

Ta lập luận tương tự câu a) để có được:

$$\int_{[0,\infty)} e^{-x^2} d\mu_L = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$$

Với $x \in [0, 1]$, ta có e^{-x^2} là hàm liên tục nên bị chặn, cụ thể $e^{-x^2} \leq e^{-x} \leq 1$. Khi đó tích phân bị chặn bởi $\int_0^1 1 dx = 1 < \infty$

Với $x \in [1, \infty)$, ta có $e^{-x^2} \leq x e^{-x^2}$, ta cũng đã chứng minh ở ý a) $\int_{[0,\infty)} x e^{-x^2} \mu_L(dx) = \frac{1}{2}$.

Vậy ta kết luận tích phân $\int_{[0,\infty)} e^{-x^2} \mu_L(dx)$ có giá trị hữu hạn.

Ý c)

Tìm giới hạn điểm:

Đặt $f_n(x) = e^{-nx^2} \sin(nx)$. Với $x = 0$, ta có $f_n(0) = e^0 \cdot \sin(0) = 0$.

Với $x \in (0, \infty)$, ta có $e^{-nx^2} \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Và vì $|\sin(nx)| \leq 1$, ta suy ra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-nx^2} \sin(nx) = 0$$

Vậy $f_n(x) \rightarrow f(x) = 0$ a.e trên $[0, \infty)$

Tìm hàm trội:

Ta sử dụng đánh giá $|\sin(nx)| \leq 1$ và $e^{-nx^2} \leq e^{-x^2}$ với $n > 1$. Kết hợp lại, ta được:

$$|f_n(x)| \leq |e^{-nx^2}| \cdot |\sin(nx)| \leq |e^{-x^2}|$$

Mà ta có e^{-x^2} là một hàm khả tích trên $[0, \infty)$ theo ý b). Ta áp dụng DCT cho $f_n(x) \rightarrow f(x) = 0$ với hàm trội khả tích $g(x) = e^{-x^2}$ vừa tìm được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0, \infty)} f_n(x) \mu_L(dx) = \int_{[0, \infty)} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) \mu_L(dx) = \int_{[0, \infty)} 0 \mu_L(dx) = 0$$

Problem 6. (Prob 9.30)

Với $0 < a < b$, xét dãy hàm số $(f_n : n \in \mathbb{N})$ xác định trên $[0, \infty)$ bởi:

$$f_n(x) = ae^{-nax} - be^{-nbx}$$

- (a) Chứng minh rằng $\int_{[0, \infty)} f_n d\mu_L = 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, từ đó suy ra $\sum_{n \in \mathbb{N}} \int_{[0, \infty)} f_n d\mu_L = 0$.
- (b) Tính $\int_{[0, \infty)} |f_n| d\mu_L$ với mỗi $n \in \mathbb{N}$.
- (c) Chứng minh rằng $\sum_{n \in \mathbb{N}} \int_{[0, \infty)} |f_n| d\mu_L = \infty$.
- (d) Tính tổng chuỗi hàm $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$.
- (e) Chứng minh rằng tích phân Lebesgue của hàm tổng $\int_{[0, \infty)} \sum_{n \in \mathbb{N}} f_n d\mu_L$ không tồn tại hữu hạn.

Proof.

Ý a)

Với mỗi chỉ số $n \in \mathbb{N}$ cố định, ta tách $f_n(x)$ thành hiệu của hai hàm thành phần:

$$f_n(x) = g_n(x) - h_n(x) \quad \text{với } g_n(x) = ae^{-nax}, \quad h_n(x) = be^{-nbx}$$

Với $b > a > 0$, cả hai hàm số $g_n(x)$ và $h_n(x)$ đều là các hàm số liên tục và không âm trên $[0, \infty)$.

Ta tích được tích phân Riemann suy rộng của các hàm thành phần:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty g_n(x) dx &= \int_0^\infty ae^{-nax} dx = \left[-\frac{1}{n} e^{-nax} \right]_0^\infty = \frac{1}{n} < \infty \\ \int_0^\infty h_n(x) dx &= \int_0^\infty be^{-nbx} dx = \left[-\frac{1}{n} e^{-nbx} \right]_0^\infty = \frac{1}{n} < \infty \end{aligned}$$

Áp dụng Prob 9.47, ta có tích phân Lebesgue của hàm thành phần trên $[0, \infty)$ tồn tại hữu hạn và bằng tích phân Riemann suy rộng tương ứng:

$$\int_{[0, \infty)} g_n d\mu_L = \frac{1}{n} \quad \text{và} \quad \int_{[0, \infty)} h_n d\mu_L = \frac{1}{n}$$

Sử dụng tính tuyến tính của tích phân Lebesgue, ta có:

$$\int_{[0, \infty)} f_n d\mu_L = \int_{[0, \infty)} g_n d\mu_L - \int_{[0, \infty)} h_n d\mu_L = \frac{1}{n} - \frac{1}{n} = 0$$

Vậy với $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \int_{[0, \infty)} f_n d\mu_L = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$$

Ý b)

Xét dấu: $f_n(x) \geq 0 \iff ae^{-nax} \geq be^{-nbx} \iff e^{n(b-a)x} \geq \frac{b}{a} \iff x \geq \frac{\ln(b/a)}{n(b-a)} \equiv x_n$.

Ta tách cận tại x_n và tính tích phân suy rộng Riemann:

$$\int_0^{\infty} |f_n(x)| dx = \lim_{M \rightarrow \infty} \left(\int_0^{x_n} -f_n(x) dx + \int_{x_n}^M f_n(x) dx \right)$$

Áp dụng công thức Newton-Leibniz trên từng đoạn hữu hạn:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} |f_n(x)| dx &= \lim_{M \rightarrow \infty} (-[F_n(x_n) - F_n(0)] + [F_n(M) - F_n(x_n)]) \\ &= \lim_{M \rightarrow \infty} (-2F_n(x_n) + F_n(M)) \end{aligned}$$

Với nguyên hàm $F_n(x) = \frac{1}{n}(e^{-nbx} - e^{-nax})$, ta có:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} F_n(M) = \lim_{M \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n}e^{-naM} + \frac{1}{n}e^{-nbM} \right) = 0 + 0 = 0$$

Vậy:

$$\int_0^{\infty} |f_n(x)| dx = -2F_n(x_n) + 0 = -2F_n(x_n) < \infty$$

Ta có $|f_n(x)|$ là hàm số không âm và liên tục trên $[0, \infty)$, đồng thời tích phân Riemann suy rộng $\int_0^{\infty} |f_n(x)| dx$ tồn tại hữu hạn.

Áp dụng Prob 9.47, ta có tích phân Lebesgue của $|f_n|$ trên $[0, \infty)$ tồn tại và bằng chính tích phân Riemann suy rộng của nó:

$$\int_{[0, \infty)} |f_n| d\mu_L = \int_0^{\infty} |f_n(x)| dx = -2F_n(x_n) = \frac{2}{n}(e^{-nax_n} - e^{-nbx_n})$$

Ý c)

Từ kết quả ý b), ta có tích phân Lebesgue trị tuyệt đối của mỗi số hạng là:

$$\int_{[0, \infty)} |f_n| d\mu_L = \frac{2}{n}(e^{-nax_n} - e^{-nbx_n})$$

Thay $x_n = \frac{\ln(b/a)}{n(b-a)}$, hay $nx_n = \frac{\ln(b/a)}{b-a}$ vào mũ:

- $e^{-nax_n} = (e^{\ln(b/a)})^{-\frac{a}{b-a}} = \left(\frac{b}{a}\right)^{-\frac{a}{b-a}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{a}{b-a}}$
- $e^{-nbx_n} = (e^{\ln(b/a)})^{-\frac{b}{b-a}} = \left(\frac{b}{a}\right)^{-\frac{b}{b-a}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{b}{b-a}}$

Đặt $C(a, b) = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{a}{b-a}} - \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{b}{b-a}}$. Với $0 < a < b$, ta viết lại:

$$\int_{[0, \infty)} |f_n| d\mu_L = \frac{2}{n} \cdot C(a, b)$$

Ta có tổng vô hạn của chuỗi tích phân trị tuyệt đối này:

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \int_{[0, \infty)} |f_n| d\mu_L = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \cdot C(a, b) = 2C(a, b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Vì $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \rightarrow \infty$, ta suy ra:

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \int_{[0, \infty)} |f_n| d\mu_L = \infty$$

Ý d)

Ta cần xác định hàm tổng giới hạn điểm $f(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ trên miền $[0, \infty)$.

- Tại $x = 0$:

$$f_n(0) = ae^0 - be^0 = a - b$$

Do $a < b \implies a - b \neq 0$, chuỗi tổng tại điểm 0 là chuỗi hằng số số hạng khác không nên phân kỳ:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(0) = \sum_{n=1}^{\infty} (a - b) = -\infty$$

- Tại $x > 0$:

Vì $a, b > 0$ và $x > 0 \implies e^{-ax} < 1$ và $e^{-bx} < 1$. Ta tách chuỗi thành hiệu của hai chuỗi cấp số nhân lùi vô hạn hội tụ:

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) = a \sum_{n=1}^{\infty} (e^{-ax})^n - b \sum_{n=1}^{\infty} (e^{-bx})^n$$

Áp dụng công thức tổng cấp số nhân lùi vô hạn $\sum_{n=1}^{\infty} q^n = \frac{q}{1-q}$, ta có:

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) = a \cdot \frac{e^{-ax}}{1 - e^{-ax}} - b \cdot \frac{e^{-bx}}{1 - e^{-bx}}$$

Nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với e^{ax} và phân số thứ hai với e^{bx} để thu gọn:

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) = \frac{a}{e^{ax} - 1} - \frac{b}{e^{bx} - 1}$$

Vậy hàm tổng chuỗi hội tụ hầu khắp nơi (trên khoảng $(0, \infty)$) về hàm số:

$$f(x) = \frac{a}{e^{ax} - 1} - \frac{b}{e^{bx} - 1}$$

Ý e)

Đặt $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ là hàm tổng đã tìm được ở ý d). Trên khoảng $(0, \infty)$, ta có:

$$S(x) = \frac{ae^{-ax}}{1 - e^{-ax}} - \frac{be^{-bx}}{1 - e^{-bx}}$$

Ta tìm được nguyên hàm của hàm thành phần:

$$\int \frac{ae^{-ax}}{1 - e^{-ax}} dx = \ln(1 - e^{-ax}) \quad \text{và} \quad \int \frac{be^{-bx}}{1 - e^{-bx}} dx = \ln(1 - e^{-bx})$$

Áp dụng công thức Newton-Leibniz trên đoạn đóng:

$$\int_0^M S(x) dx = [\ln(1 - e^{-ax}) - \ln(1 - e^{-bx})]_0^M = \left[\ln \left(\frac{1 - e^{-ax}}{1 - e^{-bx}} \right) \right]_0^M$$

Thế cận dưới ($x \rightarrow 0^+$) và sử dụng khai triển Taylor $1 - e^{-tx} \sim tx$, ta có:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left(\frac{1 - e^{-ax}}{1 - e^{-bx}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left(\frac{ax}{bx} \right) = \ln \left(\frac{a}{b} \right) < \infty$$

Thế cận trên ($x = M$), ta được $\ln \left(\frac{1 - e^{-aM}}{1 - e^{-bM}} \right)$.

Ta tính tích phân suy rộng:

$$\int_0^\infty S(x) dx = \lim_{M \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{1 - e^{-aM}}{1 - e^{-bM}} \right) - \ln \left(\frac{a}{b} \right) = \ln \left(\frac{1}{1} \right) - \ln \left(\frac{a}{b} \right) = \ln \left(\frac{b}{a} \right)$$

Ta thu được kết quả tích phân suy rộng Riemann là một số thực hữu hạn:

$$\int_0^\infty S(x) dx = \ln \left(\frac{b}{a} \right) < \infty$$

Đối chiếu với kết quả chuỗi tích phân ở câu a):

$$\int_{(0,\infty)} \sum_{n \in \mathbb{N}} f_n d\mu_L = \ln \left(\frac{b}{a} \right) \neq 0 = \sum_{n \in \mathbb{N}} \int_{(0,\infty)} f_n d\mu_L$$

Kết luận: Do vi phạm điều kiện hội tụ tuyệt đối ở ý c), ta không thể hoán đổi toán tử tích phân Lebesgue với chuỗi tổng vô hạn (**Xem Prob 9.29**).

■

Problem 7. (Prob 9.50)

Cho f là hàm đo được Lebesgue và nhận giá trị thực mở rộng trên $(0, \infty)$, cho bởi:

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} \ln(1 - e^{-x}), \quad x \in (0, \infty).$$

Chứng minh rằng f khả tích đối với μ_L và đưa ra đánh giá cho $\int_{(0,\infty)} f d\mu_L$

Answer.

Ta có $0 < e^{-x} < 1$, dẫn đến $0 < 1 - e^{-x} < 1$ dẫn tới $\ln(1 - e^{-x}) < 0$. Vì $\frac{1}{1+x^2} > 0$, nên $f(x)$ không đổi dấu và luôn âm ($f < 0$), ta xét hàm trị tuyệt đối:

$$|f(x)| = -\frac{1}{1+x^2} \ln(1 - e^{-x})$$

Ta áp dụng khai triển Taylor cho hàm $\ln(1 - y) = -\sum_{n=1}^\infty \frac{y^n}{n}$ với $|y| < 1$. Đồng nhất $y = e^{-x}$ (thỏa mãn $0 < e^{-x} < 1$), ta thu được dạng chuỗi vô hạn:

$$|f(x)| = -\frac{1}{1+x^2} \left(-\sum_{n=1}^\infty \frac{e^{-nx}}{n} \right) = \sum_{n=1}^\infty \frac{e^{-nx}}{n(1+x^2)}$$

Vì mọi số hạng trong tổng đều liên tục và không âm trên $(0, \infty)$, áp dụng Định lý Hội tụ đơn điệu (MCT):

$$\int_{(0,\infty)} |f| d\mu_L = \int_0^\infty \left(\sum_{n=1}^\infty \frac{e^{-nx}}{n(1+x^2)} \right) dx \stackrel{\text{MCT}}{=} \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n} \int_0^\infty \frac{e^{-nx}}{1+x^2} dx$$

Ta sử dụng bất đẳng thức $1+x^2 \geq 1 \implies \frac{1}{1+x^2} \leq 1$. Áp dụng tính đơn điệu của tích phân:

$$\int_0^\infty \frac{e^{-nx}}{1+x^2} dx < \int_0^\infty e^{-nx} dx = \left[-\frac{1}{n} e^{-nx} \right]_0^\infty = \frac{1}{n}$$

Thay thế kết quả ước lượng của tích phân vào tổng chuỗi ở trên:

$$\int_{(0,\infty)} |f| d\mu_L < \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2}$$

Ta được chuỗi số p -series ($p = 2$), là chuỗi vô hạn hội tụ về $\frac{\pi^2}{6}$. Vậy tích phân cần đánh giá:

$$\int_{(0,\infty)} |f| d\mu_L < \frac{\pi^2}{6} < \infty$$

Vì $\int |f| d\mu_L$ hữu hạn, hàm số f khả tích trên $(0, \infty)$ đối với μ_L ($f \in L^1$).

Vì $f < 0$ nên tích phân của hàm luôn nhỏ hơn 0, ta thu được ước lượng cho tích phân:

$$-\frac{\pi^2}{6} < \int_{(0,\infty)} f d\mu_L < 0$$

Problem 8. (Prob 9.49)

Cho tích phân Riemann suy rộng $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\{-x^2\} dx = 1$ kéo theo tích phân Lebesgue tương ứng bằng 1:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\{-x^2\} \mu_L(dx) = 1$$

a) Chứng minh rằng với mọi $v > 0$ và $m \in \mathbb{R}$, ta luôn có:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} \exp\left\{-\frac{|x-m|^2}{2v}\right\} \mu_L(dx) = 1$$

b) Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm đo được Lebesgue, bị chặn và liên tục tại điểm $m \in \mathbb{R}$. Chứng minh:

$$\lim_{v \downarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} \exp\left\{-\frac{|x-m|^2}{2v}\right\} f(x) \mu_L(dx) = f(m)$$

Proof.

Chứng minh ý a)

Ta sử dụng phương pháp đổi biến số tuyến tính đối với tích phân Lebesgue trên $\mathbb{R}$.

Đặt biến số mới z sao cho thành phần mũ quay về dạng bình phương cơ bản:

$$z = \frac{x-m}{\sqrt{2v}} \implies x = \sqrt{2v} \cdot z + m$$

Do đây là một phép biến đổi tuyến tính (gồm phép vị tự $\sqrt{2v}$ và phép tịnh tiến một khoảng m), theo tính chất bất biến đối với tịnh tiến và scale với vị tự, vi phân độ đo thay đổi bằng trị tuyệt đối của hệ số scale:

$$\mu_L(dx) = \sqrt{2v} \mu_L(dz)$$

Thay các biến mới vào tích phân ban đầu, để ý khi x chạy trên $\mathbb{R}$ thì z cũng chạy trên $\mathbb{R}$:

$$I_a = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} \exp\{-z^2\} \cdot \sqrt{2v} \mu_L(dz)$$

Rút gọn biểu thức và đổi chiều với giả thiết đề bài cho:

$$I_a = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sqrt{2v}}{\sqrt{2v} \cdot \sqrt{\pi}} \exp\{-z^2\} \mu_L(dz) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\{-z^2\} \mu_L(dz) = 1$$

Vậy ý a) được chứng minh hoàn tất

Chứng minh ý (b)

Tìm giới hạn điểm

Ta áp dụng phép đổi biến số tương tự như câu (a), viết lại tích phân của kernel nhân với $f(x)$:

$$I(v) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\{-z^2\} f(m + \sqrt{2v} \cdot z) \mu_L(dz)$$

Xét dãy hàm số theo tham số v biến độc lập z :

$$h_v(z) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\{-z^2\} f(m + \sqrt{2v} \cdot z)$$

Khi cho $v \downarrow 0$, do hàm số f liên tục tại điểm m , ta có giới hạn điểm với mọi $z \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{v \downarrow 0} f(m + \sqrt{2v} \cdot z) = f(m + 0) = f(m)$$

Do đó, dãy hàm $h_v(z)$ hội tụ điểm về hàm $h(z)$:

$$h(z) = \lim_{v \downarrow 0} h_v(z) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\{-z^2\} f(m)$$

Tìm hàm trội

Theo giả thiết, hàm f bị chặn trên $\mathbb{R}$: $f(x) < M$, ta có :

$$|h_v(z)| = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\{-z^2\} |f(m + \sqrt{2v} \cdot z)| \leq \frac{M}{\sqrt{\pi}} \exp\{-z^2\} := g(z)$$

Ta có $g(z) = \frac{M}{\sqrt{\pi}} \exp\{-z^2\}$ là một hàm không âm và khả tích trên $\mathbb{R}$, vì:

$$\int_{\mathbb{R}} g(z) \mu_L(dz) = M \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\{-z^2\} \mu_L(dz) = M \cdot 1 = M < \infty$$

Áp dụng Định lý Hội tụ Bị chặn (DCT) cho $h_v(z) \rightarrow h(z)$ với hàm trội khả tích $g(z)$ vừa tìm được, ta có:

$$\lim_{v \downarrow 0} I(v) = \int_{\mathbb{R}} \left(\lim_{v \downarrow 0} h_v(z) \right) \mu_L(dz) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\{-z^2\} f(m) \mu_L(dz)$$

Vì $f(m)$ lúc này là một hằng số không phụ thuộc vào biến z , đưa $f(m)$ ra ngoài:

$$\lim_{v \downarrow 0} I(v) = f(m) \cdot \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\{-z^2\} \mu_L(dz)$$

Dựa vào giả thiết đề bài, ta thu được kết quả cuối cùng:

$$\lim_{v \downarrow 0} I(v) = f(m) \cdot 1 = f(m)$$

Vậy ý b) được chứng minh hoàn tất.

■

ξ